ĐỀ SỐ 2

MATH-STER

# ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 12

***PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.***

**Câu 1.** [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |
| | | | | | $-2$ | | |

Khẳng định nào sau đây là sai?

**A.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

**B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.

**D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

**Câu 2.** [STER] Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x^2+1}$.

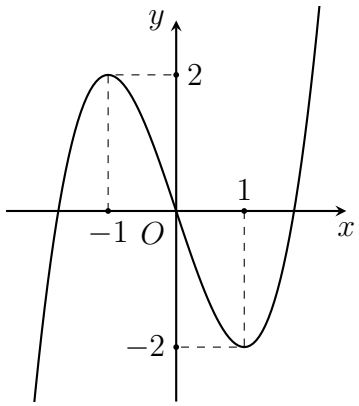
**A.** 3.

**B.** 2.

**C.** 0.

**D.** 1.

**Câu 3.** [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên tập $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?




**A.** $x = -2$.

**B.** $x = 1$.

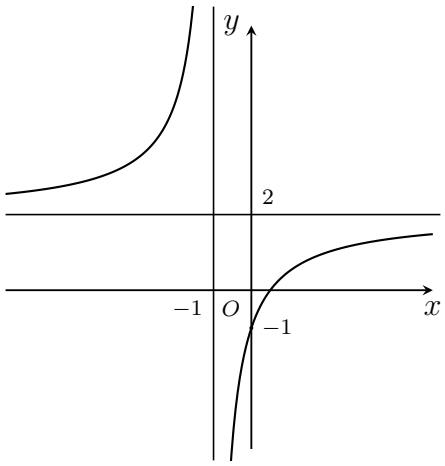
**C.** $x = -1$.

**D.** $x = 2$.

**Câu 4.** [STER] Trong hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ có $A(1;0;2)$, $B(3;-2;4)$ và $C(2;-1;3)$. Toạ độ trọng tâm $G$ của $\triangle ABC$ là

**A.** $G(2;-1;3)$. **B.** $G(4;-2;6)$. **C.** $G(2;1;3)$. **D.** $G(6;-3;9)$.

**Câu 5.** [STER] Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



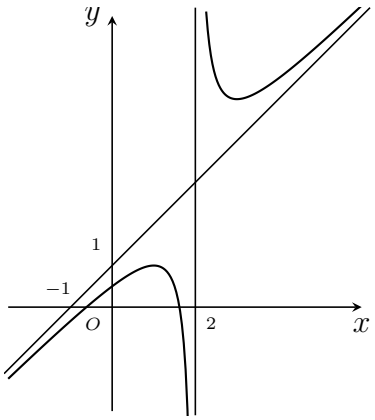

**A.** $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

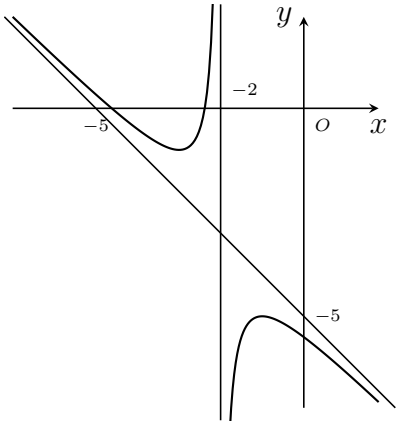
**C.** $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{x-2}{x+1}$.

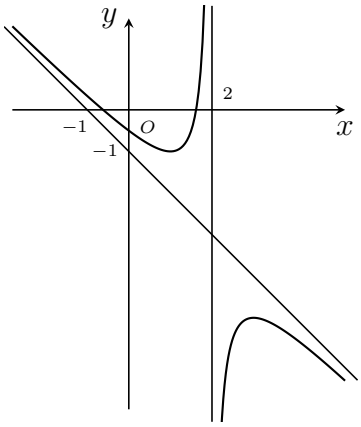
**Câu 6.** [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+4$ trên đoạn $[0;2]$.

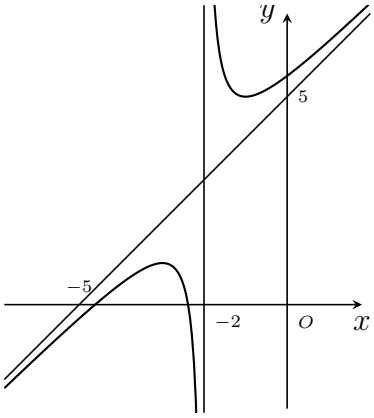
**A.** $\min\limits_{[0;2]} y=1$. **B.** $\min\limits_{[0;2]} y=2$. **C.** $\min\limits_{[0;2]} y=4$. **D.** $\min\limits_{[0;2]} y=0$.

**Câu 7.** [STER] Đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ có dạng:

**A.**



**B.**



**C.**



**D.**



**Câu 8.** [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số vectơ khác vectơ $\vec{0}$ lập từ các đỉnh của hình lập phương bằng $\overrightarrow{AB}$ là

**A.** 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

**Câu 9.** [STER] Gọi $M, N$ lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số $y = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$. Khi đó giá trị của biểu thức $M^2 - N$ bằng

**A.** 6. **B.** 7. **C.** 9. **D.** 8.

**Câu 10.** [STER] Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau $t$ phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3$, trong đó $0 \le t \le 30$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì số vi khuẩn đạt số lượng nhiều nhất?

**A.** 1100. **B.** 20. **C.** 1200. **D.** 10.

**Câu 11.** [STER] Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(1;1;1)$, $N(2;3;4)$, $P(7;7;5)$. Để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành thì toạ độ điểm $Q$ là

**A.** $Q(6;5;2)$. **B.** $Q(-6;5;2)$. **C.** $Q(6;-5;2)$. **D.** $Q(-6;-5;-2)$.

**Câu 12.** [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có $M, N$ lần lượt là trung điểm cạnh $AB$ và $CD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} - \vec{d})$.

**B.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

**C.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d} - \vec{c})$.

**D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$.

***PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ Câu 13 đến Câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.***

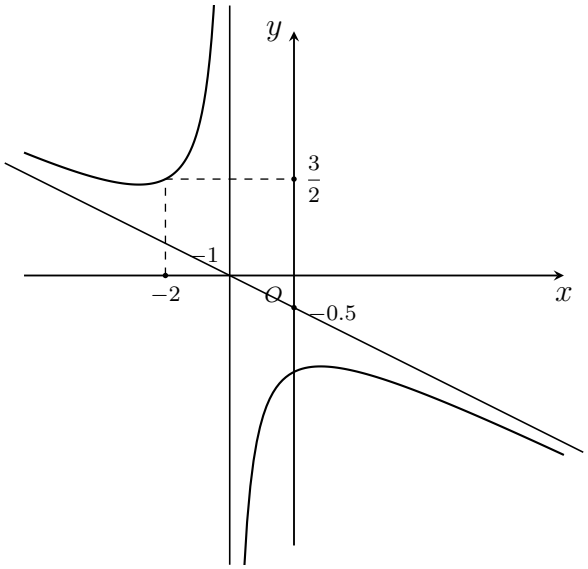
**Câu 13.** [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên tập $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $-\infty$ | ↗ | $5$ | ↘ | $-2$ | ↗ | $+\infty$ |

Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

| STT | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$. | ○ | ○ |
| b) | $\max\limits_{[-\infty;2]} f(x) = 5$. | ○ | ○ |
| c) | Hàm số có 3 cực trị. | ○ | ○ |
| d) | Phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt. | ○ | ○ |

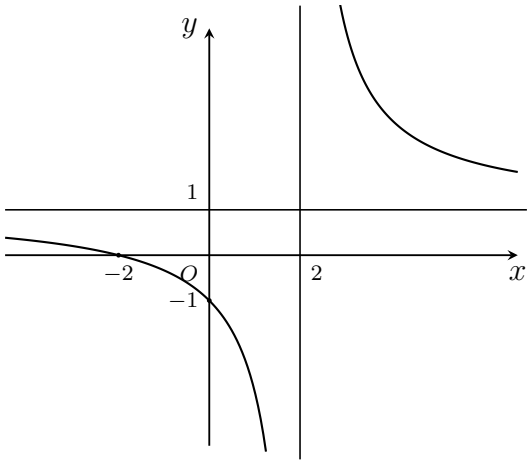
**Câu 14.** [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:




Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

| STT | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$. | ◯ | ◯ |
| b) | Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$. | ◯ | ◯ |
| c) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(-\infty; -1)$ là $\frac{3}{2}$. | ◯ | ◯ |
| d) | Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$. | ◯ | ◯ |

**Câu 15.** [STER] Hàm số $y = \dfrac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ:




Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

| STT | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| a) | Các hệ số $a, b$ thoả mãn $a \cdot b > 0$. | ◯ | ◯ |
| b) | Các hệ số $a, c$ thoả mãn $a \cdot c > 0$. | ◯ | ◯ |
| c) | Các hệ số $b, c$ thoả mãn $b \cdot c > 0$. | ◯ | ◯ |
| d) | Các hệ số $a, b, c$ thoả mãn $a + b + c = 0$. | ◯ | ◯ |

**Câu 16.** [STER] Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;-1;1)$, $B(4;-2;0)$ và $C(3;-2;-2)$. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

| STT | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|---|
| a) | $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$. | ◯ | ◯ |
| b) | Hình chiếu của điểm $A$ trên mặt phẳng toạ độ $(Oxy)$ là $A'(3;-1;0)$. | ◯ | ◯ |
| c) | Nếu $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \alpha$ thì $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{30}}{15}$. | ◯ | ◯ |
| d) | Nếu đường thẳng $AB$ cắt mặt phẳng toạ độ $(Oxz)$ tại $M$ thì $M(2;0;2)$. | ◯ | ◯ |

***PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ Câu 17 đến Câu 22.***

**Câu 17.** [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + \dfrac{1}{3}$. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

**Đáp án:** | | | | |

**Câu 18.** [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $1$ | ↗ | $3$ | ↘ | $\frac{1}{3}$ | ↗ | $1$ |

Tìm số nghiệm của phương trình $2f^2(x) - 3f(x) + 1 = 0$.

**Đáp án:**

**Câu 19.** [STER] Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ $t$ được xác định bởi công thức:

$$S(t) = \frac{2}{5}t^3 - 63t^2 + 3240t - 3100 \quad \text{(tấn)} \quad \text{với } (1 \le t \le 60).$$

Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất?

**Đáp án:**

**Câu 20.** [STER] Một xe buýt có sức chứa tối đa là 50 hành khách. Nếu một chuyến xe buýt chở $x$ hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là $20\left(3 - \frac{x}{40}\right)^2$ (nghìn đồng). Tính số tiền (nghìn đồng) thu được nhiều nhất của một chuyến xe buýt.

**Đáp án:**

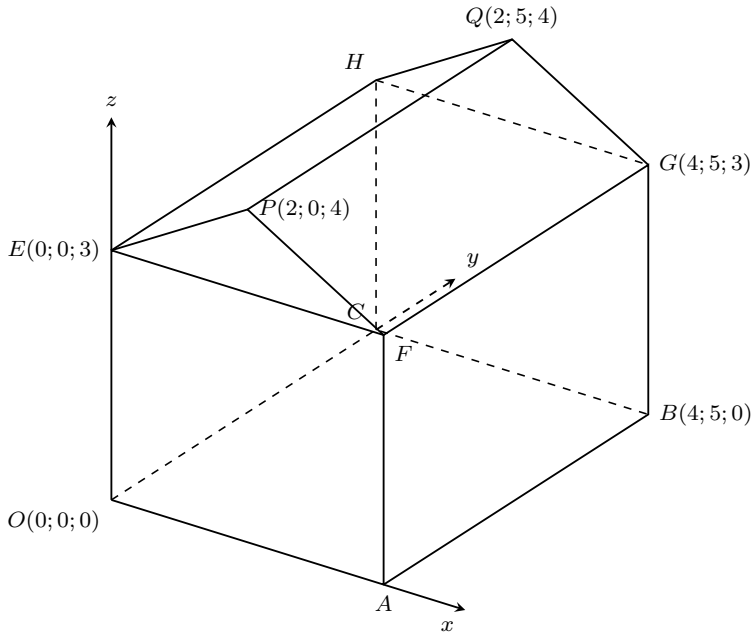
**Câu 21.** [STER] Giả sử chi phí tiền xăng $C$ (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình $v$ (km/h) theo công thức:

$$C(v) = \frac{16000}{v} + \frac{5}{2}v \quad (0 < v \le 120).$$

Tính tốc độ trung bình để chi phí tiền xăng là ít nhất.

**Đáp án:**

**Câu 22.** [STER] Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục toạ độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Gọi $\widehat{PFE} = \alpha$ là góc dốc của mái nhà. Tính $\cos\alpha$ (làm tròn kết quả đến phần trăm).




**Đáp án:**